

## Examen Febrero 2020

### B - Punto de Equilibrio

#### Datos

|               |           |
|---------------|-----------|
| Recubrimiento | 2,5 cm    |
| Peso Ø6       | 0,22 Kg/m |
| Peso Ø8       | 0,4 Kg/m  |
| Peso Ø10      | 0,62 Kg/m |
| Peso Ø12      | 0,89 Kg/m |
| Peso Ø16      | 1,58 Kg/m |

Long de la pieza 3,5 m

#### Volumen de hormigón

*Sección* 0,76 m<sup>2</sup>  
*Volumen* **2,65 m<sup>3</sup>**

#### Hierro

|                    | Ø  | long | Cant | Long Total | Kg    | Desp | Total |
|--------------------|----|------|------|------------|-------|------|-------|
| Transversales inf. | 8  | 2,25 | 19   | 41,6       | 16,4  | 0,8  | 17,3  |
| Transversales sup  | 12 | 3,85 | 24   | 93,7       | 83,4  | 8,3  | 91,7  |
| Estribos           | 6  | 3,36 | 24   | 81,8       | 18,0  | 0,9  | 18,9  |
| Longitudinales     | 8  | 3,61 | 21   | 75,8       | 29,9  | 1,5  | 31,4  |
|                    | 16 | 3,77 | 2    | 7,54       | 11,9  | 1,8  | 13,7  |
|                    | 12 | 3,69 | 2    | 7,38       | 6,6   | 0,7  | 7,2   |
|                    | 10 | 3,65 | 6    | 21,9       | 13,6  | 1,4  | 14,9  |
|                    |    |      |      |            | 179,8 | 15,4 | 195,2 |

Cuantía **73,6 Kg/m<sup>3</sup>**

#### Encofrado

*Perímetro a encofrar* 4,94 m  
*Longitud* 3,5 m  
*Area* **17,29 m<sup>2</sup>**  
*Tapas verticales laterales* **1,52 m<sup>2</sup>**

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Tenor | <b>7,1 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup></b> |
|-------|----------------------------------------|

## **B - Punto de Equilibrio**

|                            |                |                           |                    |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| b) costo unitario variable | 250 USD/unidad | 80% producción equilibrio | 80.000 u/año       |
| costo fijo mensual         | 40.000 USD/mes | costo fijo anual          | 480.000 USD/año    |
| producción máxima          | 100.000 u/año  | costo variable anual      | 20.000.000 USD/año |
|                            |                | costo total               | 20.480.000 USD/año |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>venta unitaria equilib.</b> | <b>256,00</b> | <b>\$/u</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

|                            |                |                           |                    |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| c) costo unitario variable | 250 USD/unidad | 70% producción equilibrio | 70.000 u/año       |
| costo fijo mensual         | 35.000 USD/mes | costo fijo anual          | 420.000 USD/año    |
| producción máxima          | 100.000 u/año  | costo variable anual      | 17.500.000 USD/año |
|                            |                | costo total               | 17.920.000 USD/año |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| <b>venta unitaria equilib.</b> | <b>256,00</b> | <b>\$/u</b> |
|--------------------------------|---------------|-------------|

Se quiere que el PE pase a estar al 70% de la prod. máx, o sea 70/80 del previsto, los costos fijos deberán variar en la misma proporción:  $70/80 = 0,875$

**Por tanto los costos fijos deberán reducirse un 12,5 % del previsto inicialmente**

## Examen Febrero 2020

### D - Ajuste de Precios

|                                                |           |            |             |           |                                   |               | Ejemplos de solución |             |             |             |
|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |           |            |             |           |                                   |               | Sol 1                | Sol 2       | Sol 3       | Sol 4       |
| Insumos                                        | Monto \$  | Incidencia | Coeficiente | Parámetro |                                   | Valor "sub 0" | Coeficiente          | Coeficiente | Coeficiente | Coeficiente |
| Mano de Obra                                   | 300.000   | 19,91%     | 20,00%      | J         | Medio Oficial CAT V               | 1.369,07      | 20,00%               | 20,00%      | 20,00%      | 20,00%      |
| Cemento                                        | 130.000   | 8,63%      | 9,00%       | M1        | Cemneto Portland                  | 467,12        | 9,00%                | 9,00%       | 10,00%      | 10,00%      |
| Arena                                          | 190.000   | 12,61%     | 13,00%      | M2        | Arena Gruesa                      | 974,13        | 13,00%               | 13,00%      | 10,00%      | 10,00%      |
| Piedra partida                                 | 210.000   | 13,94%     | 14,00%      | M3        | Agregados Pétreos                 | 3.887,32      | 14,00%               | 14,00%      | 10,00%      | 10,00%      |
| Hierro                                         | 150.000   | 9,96%      | 10,00%      | M4        | Hierro 12 mm                      | 69,70         | 10,00%               | 10,00%      | 10,00%      | 10,00%      |
| Madera pino Brasil                             | 100.000   | 6,64%      | 7,00%       | M5        | Madera de Encofrado               | 60.902,91     | 7,00%                | 7,00%       | 10,00%      | 10,00%      |
| Varios                                         | 50.000    | 3,32%      | 27,00%      | CV        | Costo de Vida Base diciembre 2010 | 200,72        | 13,50%               | 27,00%      | 15,00%      | 30,00%      |
| Costo Total sin indirectos                     | 1.130.000 |            |             |           |                                   |               |                      |             |             |             |
| Gastos Indirectos a asignar                    | 180.000   | 11,95%     |             | D         | Dólar                             | 37,29         | 13,50%               |             | 15,00%      |             |
| beneficio (15 % sobre costo directo+indirecto) | 196.500   | 13,04%     |             |           |                                   |               |                      |             |             |             |
| Venta Total                                    | 1.506.500 | 100,00%    | 100,00%     |           |                                   |               | 100,00%              | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |

Nota: Para mano de obra podría tomarse otro de los valores de la tabla, incluso de la cuadrilla tipo para la zona de la obra si se conoce.